2013-2014 学年第二学期《概率论与数理统计》B 卷
参考答案与评分标准

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、$\frac{3}{5}$ ；2、0.18；3、$\frac{16}{3}$ ；4、$\frac{1}{4}$ ；5、6；6、2；7、α；8、$(n-1)\sigma^2$

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、C；2、B；3、C；4、D；5、C；6、B

三、计算和应用题（58 分）

1、（8 分） 解：**解** 设 A 表示事件“从剩下的产品中任取一件是正品”，B_i 表示事件“已经出售的 2 件中有 i 件次品”$(i=0,1,2)$，则

$P(B_0)=\frac{C_7^2}{C_{10}^2}$；$P(A/B_0)=\frac{5}{8}$ ……2 分；$P(B_1)=\frac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2}$；$P(A/B_1)=\frac{6}{8}$ ……**4** 分

$P(B_2)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}$；$P(A/B_2)=\frac{7}{8}$ ……**6** 分

所以 $P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A/B_i)=\frac{C_7^2}{C_{10}^2}\cdot\frac{5}{8}+\frac{C_7^1C_3^1}{C_{10}^2}\cdot\frac{6}{8}+\frac{C_3^2}{C_{10}^2}\cdot\frac{7}{8}=0.7$ ----------8 分

2、（10 分）解：（Ⅰ）由 $\int_0^1 axdx+\int_1^2 bdx=1$ ……2 分

$\int_0^1 ax^2dx+\int_1^2 bxdx=\frac{13}{12}$ ……4 分

得 $a=1,b=\frac{1}{2}$ ……6 分

（Ⅱ） $F(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ \frac{x^2}{2} & 0<x\le 1\\ \frac{x}{2} & 1<x\le 2\\ 1 & x>2\end{cases}$ ……10 分

3、（10 分）解：（Ⅰ）$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(X^2+1\le y)$

当 $y\le 1$ 时，$F_Y(y)=0$ ……1 分

当 $y>2$ 时，$F_Y(y)=1$ ……2 分

当 $1<y\le 2$ 时，$F_Y(y)=P(X^2+1\le y)=P(-\sqrt{y-1}\le X\le\sqrt{y-1})=2\int_0^{\sqrt{y-1}}xdx=y-1$ ……5 分

$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 1\le y<2\\ 0, & 其他\end{cases}$ ……6 分

（Ⅱ）$E(X)=0$ ，$E(Y)=E(X^2+1)=\frac{3}{2}$，$E(XY)=E(X^3+X)=0$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$；……8 分

(Ⅲ) $F\left(\frac{1}{3},\frac{1}{4}\right)=P(X\le\frac{1}{3},X^2\le\frac{1}{4})=P(-\frac{1}{2}\le X\le\frac{1}{3})=\frac{13}{72}$ ……10 分

4、（10 分）解：（Ⅰ）由 $P\{X+Y=1|X=0\}=\dfrac{a}{a+\frac{1}{3}}=\dfrac{1}{3}$ 得 $a=\dfrac{1}{6}$，……2 分

由 $\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{12}+a+b=1$ 得 $b=\dfrac{1}{6}$ ……4 分

（Ⅱ）$E(X)=\dfrac{1}{2}$ ，$E(Y)=-\dfrac{1}{3}$，$E(XY)=-\dfrac{1}{6}$ ……7 分

$\mathrm{cov}(X,Y)=0$ ……8 分

（III）因为 $P(X=0,Y=0)=0$，$P(X=0)=\dfrac{1}{2}$，$P(Y=0)=\dfrac{1}{6}$ ……9 分

所以 X 与 Y 不独立。……10 分

5、（10 分）解：D 的面积 $A=\int_0^1(x-x^2)dx=\dfrac{1}{6}$，$f(x,y)=\begin{cases}6, & x\in D\\ 0, & x\notin D\end{cases}$ ……2 分

（1）$f_X(x)=\begin{cases}6(x-x^2) & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……4 分

$f_Y(y)=\begin{cases}6(\sqrt{y}-y) & 0\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……6 分

（2）$E(XY)=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}6xydy$ ……8 分

$=\dfrac{1}{4}$ ……10 分

6、（10 分）解：（Ⅰ）$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$ ……1 分

$=\int_0^{+\infty}\lambda^2x^2e^{-\lambda x}dx=\dfrac{2}{\lambda}$ ……4 分

$\hat{\lambda}=\dfrac{2}{\bar{x}}$ ……5 分

2）似然函数 $L(\lambda)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)$ ……6 分

$=\prod_{i=1}^{n}\lambda^2x_ie^{-\lambda x_i}=\lambda^{2n}e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}x_i$ ……7 分

$\ln L=2n\ln\lambda-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ ……8 分

$\dfrac{d\ln L}{d\lambda}=0\Rightarrow\dfrac{2n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$ ……9 分

$\hat{\lambda}=\dfrac{2}{\bar{x}}$ ……10 分